

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



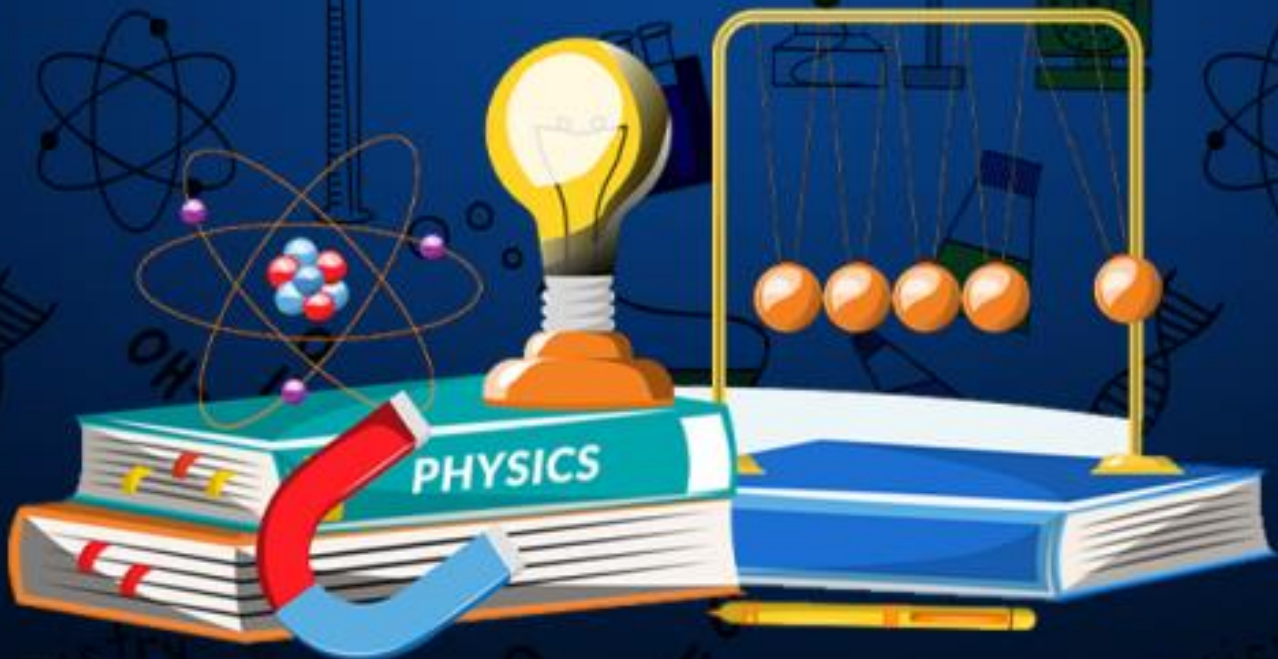
PHYSICS

NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक & इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Physics – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न - उत्तर)

PHYSICS – (भौतिक विज्ञान)

CHAPTER – 1	विद्युत आवेश तथा क्षेत्र		
CHAPTER – 2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता		
CHAPTER – 3	विद्युत धारा		Page 1 -22
CHAPTER – 4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व		
CHAPTER – 5	चुंबकत्व एवं द्रव्य		
CHAPTER – 6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण		
CHAPTER – 7	प्रत्यावर्ती धारा		
CHAPTER – 8	वैद्युतचुंबकीय तरंग		
CHAPTER – 9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र		
CHAPTER – 10	तरंग-प्रकाशिकी		
CHAPTER – 11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति		
CHAPTER – 12	परमाणु		
CHAPTER – 13	नाभिक		
CHAPTER – 14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ		

विषय - सूची

CHAPTER – 3 वैद्युत धारा Electric Current

जब चालक के सिरों पर विभवान्तर लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं।

अतः चालक में एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है।

"किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं।"

यदि किसी चालक में t सेकण्ड समय में q कूलॉम आवेश प्रवाहित हो, तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा 'I'

$$I = \frac{q}{t}$$

वैद्युत धारा का S.I मात्रक 'एम्पियर' है। इसे 'A' से प्रदर्शित करते हैं

यदि $t = 1$ सेकण्ड तथा $q = 1$ कूलॉम तब

$$I = 1 \text{ एम्पियर}$$

अथवा $q = ne$ से $I = \frac{ne}{t}$ तब $n = 6.25 \times 10^{18}$

अतः 1sec में 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगा।

अतः यदि किसी चालक में प्रति सेकण्ड होकर गुजरने वाला वैद्युत आवेश 1 कूलॉम हो तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होती है।

नोट:- वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। परन्तु प्रचलित प्रणाली के अनुसार वैद्युत धारा की दिशा चालक में धावेश वाहकों की गति की दिशा में या ऋणावेश वाहकों की गति की विपरीत दिशा में मानी जाती है। वैद्युत धारा को तीर के चिन्ह ($\rightarrow$) से प्रदर्शित करते हैं। धारा प्रवाहित होने के लिए वैद्युत विभवान्तर का होना आवश्यक है।

धारा घनत्व Current Density:-

यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर एकसमान रूप से

प्रवाहित हो तो क्षेत्रफल के प्रत्येक बिन्दु पर धारा - घनत्व

$$j = \frac{I}{A}$$

परिभाषा- किसी चालक में किसी बिन्दु पर धारा घनत्व उस बिन्दु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलम्बवत् गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है।

यदि परिच्छेद क्षेत्रफल अभिलम्ब से θ कोण पर हो तब

क्षेत्रफल A का धारा के अभिलम्बवत् घटक $A \cos \theta$ होगा

$$j = \frac{I}{A \cos \theta} \quad I = j A \cos \theta \quad I = \vec{j} \cdot \vec{A}$$

धारा घनत्व का मात्रक - एम्पियर/मीटर² विमा - $[L^{-2}A]$

यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है।

वैद्युत चालन -

आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरण को वैद्युत चालन कहते हैं।

□ ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक कहलाते हैं।

□ द्रवों में वैद्युत चालन धन-आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तथा यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है।

□ गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा घनानयनों के द्वारा होता है इसे 'वैद्युत विसर्जन' कहते हैं।

□ ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है।

यादृच्छिक गति -

धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अणुओं, परमाणुओं तथा धनायनों के बीच स्वतन्त्र रूप से गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इन कणों से टकराने के कारण इसकी गति तथा दिशा लगातार बदलती रहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यह गति यादृच्छिक गति कहलाती है।

माध्य मुक्त पथ -

मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं।

□ इसे ' λ ' से प्रदर्शित करते हैं।

□ इसका मान लगभग 10^{-9} मीटर कोटि का होता है।

ऋन्ति काल -

मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय को ऋन्ति काल करते हैं।

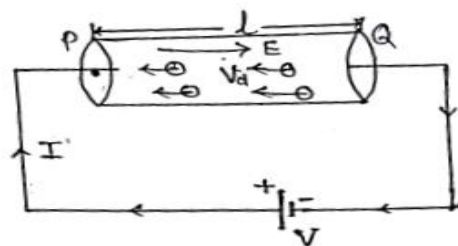
□ इसे ' τ ' से प्रकट करते हैं।

□ इसका मान लगभग 10^{-14} सेकण्ड कोटि का होता है।

अनुगमन वेग -

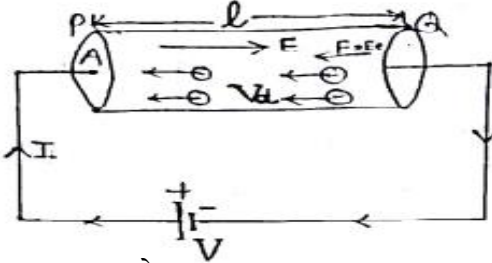
जब चालक के सिरों पर विभवान्तर लगाते हैं तो चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।

वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग से एकदिशीय त्वरित गति करने लगते हैं। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे V_d से प्रदर्शित करते हैं।



अनुगमन वेग के लिए सूत्र -

माना एक चालक छड़ जिसकी लम्बाई ' l ' है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के सिरों से विभवान्तर V जोड़ने पर उसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग ' V_d ' से गति करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन (e) पर कार्यरत वैद्युत बल



$$F = qE \text{ से}$$

$$F = eE \text{ --- (1)}$$

वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है अतः

$$F = ma \text{ से}$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} \quad \{ \text{जहाँ } m \text{ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है} \}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{eE}{m} \quad \{ \because a = \frac{dv}{dt} \}$$

$$dV = \frac{eE}{m} dt$$

$$\int_0^{V_d} dV = \int_0^\tau \frac{eE}{m} dt$$

$$[V]_0^{V_d} = \left(\frac{eE}{m} \right) [t]_0^\tau$$

$$(V_d - 0) = \left(\frac{eE}{m} \right) [\tau - 0]$$

$$V_d = \left(\frac{eE}{m} \right) \tau$$

द्वितीय विधि → मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य से बढ़कर अनुगमन वेग प्राप्त हो रहा है गति के प्रथम समीकरण से $v = u + at$

जहाँ $v = v_d, u = 0$ तथा $t = \tau$ तथा $F =$

$$ma \text{ से } a = \frac{F}{m} \quad v_d = 0 + \frac{F}{m} t$$

$$v_d = \left(\frac{eE}{m} \right) \tau$$

यही अनुगमन वेग के लिए सूत्र है। यदि $E = \frac{V}{l}$ तब

$$V_d = \left(\frac{eV}{ml} \right) \tau$$

वैद्युत धारा (I) तथा अनुगमन वेग

(V_d) में सम्बन्ध -

माना एक चालक छड़ जिसकी लम्बाई l है। तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ' A ' है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक के सिरों पर V विभवान्तर जोड़ने पर धारा ' I ' प्रवाहित होती है।

चालक के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकण्ड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन $= nV_d$

तब चालक के A क्षेत्रफल से t सेकण्ड ", (N) → $nAV_d t$

प्रवाहित आवेश $q = Ne$

$$q = nAV_d t$$

तब प्रवाहित वैद्युत धारा $I = \frac{q}{t} = \frac{nAV_d t}{t}$

$$I = nAV_d e$$

$$\text{या } V_d = \frac{I}{enA}$$

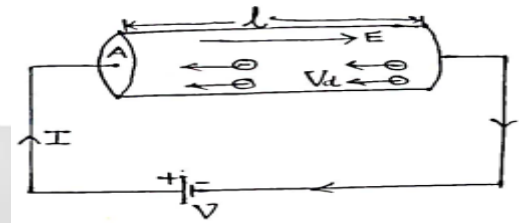
यह वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में सम्बन्ध है।

$$\text{यदि } J = \frac{I}{A} \text{ तब}$$

$$J = \frac{nAV_d e}{A}$$

$$J = neV_d$$

यह धारा धनत्व तथा अनुगमन वेग में सम्बन्ध है।



ओम का नियम Ohm's Law -

जार्ज साइमन ओम ने विभवान्तर एवं धारा के बीच सम्बन्ध स्थापित किया-ओम के नियमानुसार " यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ जैसे-ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवान्तर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।"

यदि किसी चालक के सिरों पर विभवान्तर ' V ' लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I हो तो ओम के नियम से

$$V \propto I$$

$$V = IR$$

जहाँ R एक नियतांक है, $V = IR$ जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं।

अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति -

ओम के नियम की प्राप्त अनुगमन वेग के आधार पर करने हेतु अनुगमन वेग का सूत्र तथा अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से सम्बन्ध प्रयोग में लाते हैं

$$\text{अनुगमन वेग का सूत्र } V_d = \left(\frac{ev}{ml} \right) \tau \text{ --- (1)}$$

$$\text{अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से सम्बन्ध } V_d = \frac{I}{enA} \text{ --- (2)}$$

$$\text{समी० (1) तथा (2) से. } \left(\frac{ev}{ml} \right) \tau = \frac{I}{enA}$$

$$\frac{V}{l} = \frac{ml}{ne^2 \tau A}$$

जहाँ चालक का ताप नियत रहता है तो $\frac{ml}{ne^2 \tau A}$ का मान भी

नियत रहता है अतः $\frac{ml}{ne^2 \tau A} = \text{नियतांक (R)}$

$$\frac{V}{l} = R$$

जहाँ R चालक का प्रतिरोध है-

गतिशीलता [Mobility]

किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग (V_d) तथा वैद्युत क्षेत्र (E) के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं।

इसे ' μ ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\mu = \frac{V_d}{E}$$

धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग $V_d = \frac{(Ee)\tau}{m}$

अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता $\mu = \frac{(Ee)\tau/m}{E}$

$$\mu = \frac{e\tau}{m}$$

अतः सूत्र से स्पष्ट है कि आवेश वाहक की गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है।

□ इसका मान सदैव धनात्मक होता है।

□ इसका मात्रक - मीटर²/सेकण्ड-वोल्ट होता है।

गतिशीलता पर ताप का प्रभाव →

सूत्र $\mu = \frac{e\tau}{m}$ अर्थात् $\mu \propto \tau$

हम जानते हैं $V_{rms} \propto \sqrt{T}$ घात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग-माध्य-मूल चाल बढ़ जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से प्रति सेकण्ड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिस कारण ऋचान्ति का (τ) घट जाता है, जिसके कारण गतिशीलता घट जाती है। अतः स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है।

गतिशीलता तथा वैद्युत धारा या धारा घनत्व में सम्बन्ध

गतिशीलता $\mu = \frac{V_d}{E}$, अनुगमन वेग $V_d = \frac{I}{Ane}$

अतः $\mu = \frac{I}{EAne}$, $\left\{ \because \frac{I}{A} = J \right\}$

अतः $\mu = \frac{J}{Ene}$

वैद्युत प्रतिरोध -

"किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।"

किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवान्तर (V) तथा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा (I) के अनुपात के बराबर होता है।

$R = \frac{V}{I}$ वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत धारा के मार्ग में स्पीड ब्रेकर का कार्य करा है।

मात्रक - वोल्ट/एम्पियर या ओम

विमीय सूत्र - $[ML^2T^{-3}A^{-2}]$

वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Electric Resistance) -

किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध $R = \frac{ml}{Ane^2\tau}$

किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है

(i) यह चालक की लम्बाई (l) के अनुक्रमानुपाती होता है

$$R \propto l$$

ii) यह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल (A) के व्युत्क्रमानुपाती होता है

$$R \propto \frac{1}{A}$$

iii) यह चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व (n) के व्युत्क्रमानुपाती होता है

$$R \propto \frac{1}{n}$$

iv) यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऋचान्ति काल (τ) के व्युत्क्रमानुपाती होता है

$$R \propto \frac{1}{\tau}$$

मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऋचान्ति काल (τ) चालक के ताप पर निर्भर करता है τ का मान, ताप बढ़ने पर घट जाता है परिणामस्वरूप वैद्युत प्रतिरोध (R) का मान बढ़ जाता है।

वैद्युत चालकता

[Electrical Conductivity] -

"वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं।"

$$\text{वैद्युत चालकता } [G] = \frac{1}{R}$$

□ इसका मात्रक - 'ओम⁻¹' या 'मो (mho)' या 'साइसन' है।

□ इसका विमीय सूत्र $[M^{-1}L^{-2}T^3A^2]$ है।

विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता

Specific Resistance or Resistivity -

जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ' E ' तथा धारा घनत्व ' J ' के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे ' ρ ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\rho = \frac{E}{J}$$

चालक में किसी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र $E = \frac{V}{l}$ से,

धारा घनत्व $J = I/A$

$$\text{तब } \rho = \frac{V/I}{I/A} = \frac{V}{I} \cdot \frac{A}{l}$$

परन्तु $V/I = R$ चालक का प्रतिरोध है

अतः $\rho = R \frac{A}{l}$ यहाँ से, $R = \frac{\rho l}{A}$

□ इसका मात्रक 'ओम-मीटर' तथा विमीय सूत्र $[ML^3T^{-3}A^{-2}]$ है

□ विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पदार्थ की पृकृति तथा उसके ताप पर निर्भर करता है।

विशिष्ट चालकता [Specific Conductance]

किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ' σ ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{विशिष्ट चालकता } (\sigma) = \frac{1}{p} \quad \sigma = \frac{1}{p}$$

$$\text{जब } P = \frac{\epsilon}{J} \text{ तब } \sigma = \frac{1}{E/J} = \frac{J}{E}$$

$$J = \sigma E \quad \text{वेक्टर रूप में } \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

यही धारा-घनत्व एवं विशिष्ट चालकता के बीच सम्बन्ध है।

$$\text{परन्तु जब } J = \frac{I}{A} \text{ तथा } E = \frac{V}{l}$$

$$\sigma = \frac{(I/A)}{(V/l)} = \frac{l}{RA}$$

□ मात्रक - ओम⁻¹ × मीटर⁻¹

□ विमीय सूत्र - $[M^{-1}L^{-3}T^3A^2]$

विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता

पर ताप का प्रभाव -

$$\text{प्रतिरोधकता } p = \frac{RA}{l} \text{ से, } p = \frac{m}{ne^2\tau}$$

$$(p \propto \frac{1}{\tau})$$

अतः ताप बढ़ने पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की घनानुगतों से टकराव की दर बढ़ जाने के कारण ऋचान्ति काल ($\tau = \frac{\lambda}{V_{rms}}$) घट जाता है। अतः धात्विक चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है।

नोट- यदि किसी पदार्थ का 0°C तथा $t^\circ \text{C}$ पर विशिष्ट

प्रतिरोध क्रमशः P_0 तथा P_t हो तब

$$P_t = P_0(1 + dt)$$

जहाँ ' α ' पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक है।

प्रतिरोधों का संयोजन:-

वैद्युत परिपथों में आवश्यकतानुसार विभिन्न परिमाण के प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है -

1. श्रेणीक्रम संयोजन
2. समान्तर क्रम संयोजन

1. श्रेणीक्रम संयोजन :-

श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे व अन्तिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच स्रोत (बैटरी) जुड़ा होता है।

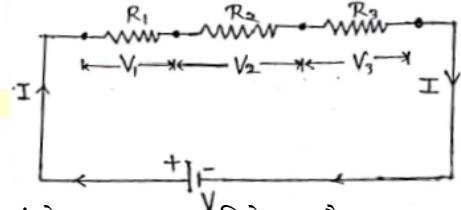
□ इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है।

माना तीन प्रतिरोध R_1, R_2 , तथा R_3 श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। यदि प्रवाहित धारा ' I ' हो तो सिरों के बीच विभवान्तर क्रमशः V_1, V_2 व V_3 है।

$$V_1 = IR_1, \quad V_2 = IR_2, \quad V_3 = IR_3$$

संयोजन के सिरों पर कुल विभवान्तर-

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 \\ &= IR_1 + IR_2 + IR_3 \\ V &= I(R_1 + R_2 + R_3) \end{aligned}$$



संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तब $V = IR$ से

$$IR = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

अतः प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।

प्रतिरोधों का समान्तर क्रम संयोजन

प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिन्दु पर तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिन्दु पर जुड़े हों, समान्तर क्रम संयोजन कहलाता है।

इस संयोजन के दोनों सिरों के बीच विभवान्तर समान होता है। माना तीन प्रतिरोध R_1, R_2 व R_3 को परस्पर समान्तर क्रम में जोड़ा गया है। जब संयोजन के सिरों पर विभवान्तर V लगाते हैं तब प्रतिरोधों में क्रमशः I_1, I_2 व I_3 धाराएँ प्रवाहित होती हैं।

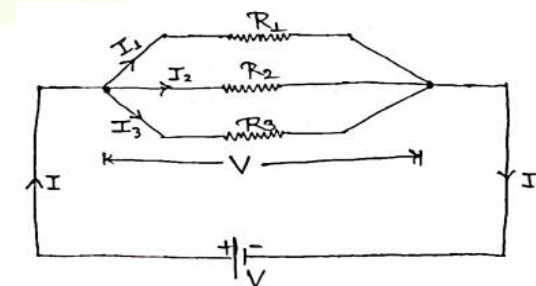
प्रतिरोधों में प्रवाहित वैद्युत धाराएँ

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V}{R_2}, \quad I_3 = \frac{V}{R_3}$$

कुल धारा

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$I = V \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] \quad \text{--- (1)}$$



यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R मानें तब,

$$\text{वैद्युत धारा } I = \frac{V}{R} \quad \text{--- (2)}$$

अतः समी० (1) तथा (2) की तुलना करने पर

$$\frac{V}{R} = V \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right] \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

अतः प्रतिरोधों के समान्तर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।

प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव [Effect of temperature of Resistance]

(1) चालक के लिए [For Conductors] -

$$\text{चालक का प्रतिरोध } R = \frac{ml}{Ane^2\tau} \quad R \propto \frac{1}{\tau}$$

अतः चालक में ताप वृद्धि से τ का मान धरता है जिसके कारण प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है।

(2) मिश्र धातुओं के लिए [For Alloys] -

मिश्र धातुओं का वैद्युत प्रतिरोध भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, परन्तु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है।

नोट:- कुछ विशेष मिश्र-धातुओं जैसे-मैगनिन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेन्टन आदि का वैद्युत प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बहुत कम बढ़ता है अर्थात् इनका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग नगण्य होता है।

इसी कारण से इन मिश्र धातुओं के तार मानक प्रतिरोध के रूप में मीटर सेतु, विभवमापी तथा प्रतिरोध बॉक्स आदि उपकरणों में प्रयुक्त किये जाते हैं।

(3) अर्द्धचालकों के लिए [For Semiconductors]

अर्द्धचालकों जैसे-जर्मेनियम, सिलिकन, सेलीनियम कार्बन आदि में ताप वृद्धि करने पर सहसंयोजक बन्ध टूटते हैं जिससे पर्यप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं जिसके कारण अर्द्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है तथा उनका वैद्युत प्रतिरोध घट जाता है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक श्रणात्मक होता है।

(4) वैद्युत अपघट्यों के लिए [For Electrolytes]

वैद्युत अपघट्यों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है जिससे उनके अन्दर उपस्थित आयन सुगमता से गति करते हैं अतः वैद्युत प्रतिरोध तप बढ़ने पर घट जाता है।

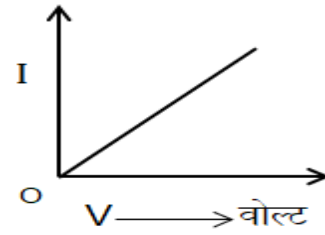
ओमीय तथा अनओमीय परिपथ [Ohmic and Non-Ohmic Circuits] -

ओमीय परिपथ - वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओगीय परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों में विभवान्तर V तथा वैद्युत धारा I का अनुपात नियत रहता है अर्थात् $\frac{V}{I} = R$

उदाहरण: सभी धात्विक चालक, जैसे ताँबे का तार,

टंगस्टन का तार, पारा आदि।

□ इन परिपथों के लिए V - I ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है।



अनओमीय परिपथ

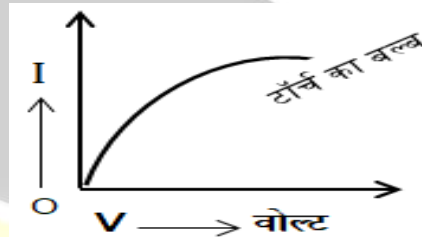
वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों के सिरों का विभवान्तर V तथा प्रवाहित वैद्युत धारा I

का अनुपात अर्थात् $\frac{V}{I} = R$, जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं,

वह नियत नहीं रहता है।

उदाहरण:- टार्च का बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, निर्वृत नलिकाएँ आदि।

अनओमीय परिपथों का प्रतिरोध परिक्रिशील होता है, इसे गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं।



वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम →

जब चालक तार के सिरों के बीच विभवान्तर लगाते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा के कारण बैटरी के धन सिरों, की ओर गति करते हैं इस क्रम में वे धन आयनों तथा परमाणुओं से टकराते हैं और निरन्त अपनी कुछ ऊर्जा स्थानान्तरित करते रहते हैं। जिस कारण उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है।

"जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही विद्युत-धारा का ऊष्मीय प्रभाव (Heating Effect of Electric Current). कहा जाता है।

माना किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R है। तार के सिरों पर V वोल्ट विभवान्तर लगाने पर उसमें I एम्पियर की धारा t सेकण्ड तक प्रवाहित होती है।

अतः चालक में t सेकण्ड में प्रवाहित आवेश

$$q = It \text{ कूलॉम}$$

आवेश q की चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य –

$$W = Vq = VIt \text{ जूल}$$

ओम के नियम से, $V = IR$

$$W = I^2 R t \text{ जूल}$$

वै० धारा $I = \frac{V}{R}$ तब

$$W = \frac{V^2}{R} t \text{ जूल}$$

चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा ली गई यह ऊर्जा तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

अतः चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा $H = \frac{W}{4.2}$ कैलोरी
क्योंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी उष्मा 4.2

जूल कार्य करने के तुल्य होती है।

$$H = \frac{VIt}{4.2} = \frac{I^2 R t}{4.2} = \frac{V^2 t}{4.2 R} \text{ कैलोरी}$$

वैद्युत शक्ति →

"किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं।" इसे 'P' से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत परिपथ में t सेकण्ड में बैटरी से ली गई वैद्युत ऊर्जा W जूल हो तब –

$$p = \frac{W}{t} \quad p = \frac{VIt}{t} = \frac{I^2 R t}{t} = \frac{V^2}{R} \frac{t}{t}$$

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

इसका मात्रक → जूल / सेकण्ड था वाट

बड़ा मात्रक → 1 किलोवाट = 1000 वाट

यात्रिकी में प्रयुक्त किया जाने वाला वैद्युत शक्ति का मात्रक

'अश्वशक्ति' है। 1 अश्वशक्ति = 746 वाट

किलोवाट घण्टा (वैद्युत ऊर्जा)

एक किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में एक घण्टे में व्यय वैद्युत ऊर्जा को एक किलोवाट-घण्टे कहते हैं।

1 KWh या किलोवाट-घण्टा या (B.T.U) बोर्ड ऑफ ट्रेड

युनिट $1 \text{ KWh} = 1000 \text{ वाट} \times 1 \text{ घण्टा}$

$$= 1000 \times 3600 \text{ सेकण्ड}$$

$$1 \text{ किलोवाट-घण्टा} = 3.6 \times 10^6 \text{ जूल}$$

$$\text{यूनिटों की संख्या} = \frac{\text{वोल्ट} \times \text{एम्पियर} \times \text{घण्टे}}{1000}$$

$$\text{Number of unit} = \frac{\text{वाट} \times \text{घण्टे}}{1000}$$

कार्बन प्रतिरोध एवं कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड

वैद्युत परिपथ व इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रायः दो प्रकार के प्रतिरोध प्रयोग किए जाते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध धात्विक चालक या मिश्र धातुओं के होते हैं। इनका प्रयोग विद्युत परिपथ में 1Ω से कुछ सौ ओम तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रायः अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ये प्रतिरोध किलोओम, मेगाओम के क्रम के होते हैं। अति उच्च प्र प्रतिरोधों को धात्विक चालक से बनाना सुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि तार की बहुत अधिक लम्बाई की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रतिरोधों को अर्द्धचालकों से बनाया जाता है। सबसे उचित अर्द्धचालक पदार्थ कार्बन है। कार्बन की प्रतिरोधकता बहुत अधिक 3.5×10^{-5} ओम-मीटर होती है। ये भाप में अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। ये काफी सस्ते भी होते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है।

(i) कार्बन प्रतिरोध पर पहली दो पट्टी रंगों की प्रतिरोध को व्यक्त करती है। जितना पट्टी का अंक होता है उतना ही उसका प्रतिरोध लिखा जाता है।

(ii) तीसरी पट्टी गुणांक को प्रदर्शित करती है।

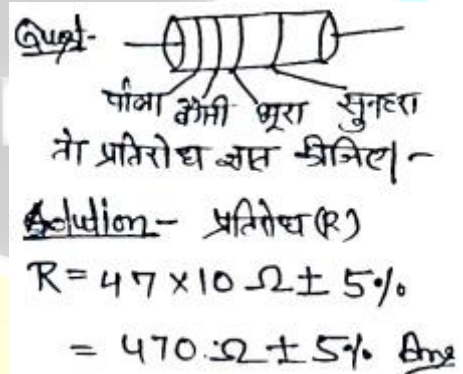
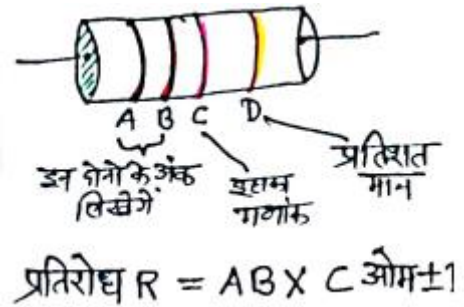
(iii) अन्तिम पट्टी कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता (Tolerance) को प्रदर्शित करती है।

नोट:- यदि किसी प्रतिरोध में अन्तिम पट्टी नहीं हो तो उसकी सहनशीलता 20% लिया जाता है।

सूत्र: कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए यह वाक्य याद रखें

B	0
B	1
R	2
O	3
Y	4
Great	5
Boy	6
Very	7
Good	8
Wife	9
G	Golden
S	Silver
N	Necklase

क्र० संख्या	रंग (Colour)	सार्थक अंक	गुणांक	प्रतिशत	Formula
	Black (काला)	0	$10^0 = 1$	-	
	Brown (भूरा)	1	10^1	-	
	Red (लाल)	2	10^2	-	
	Orange (नारंगी)	3	10^3	-	
	Yellow (पीला)	4	10^4	-	
	Green (हरा)	5	10^5	-	
	Blue (नीला)	6	10^6	-	
	Violet (बैंगनी)	7	10^7	-	
	Grey (स्लेटी)	8	10^8	-	
	White (सफेद)	9	10^9	-	
चौथी पट्टी रंग	Golden (सुनहरा)	-	-	$\pm 5\%$	
	Silver (चाँदी)	-	-	$\pm 10\%$	
	No Colour (कोई नहीं)	-	-	$\pm 20\%$	



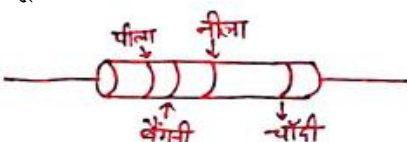
कार्बन प्रतिरोध हल करने के नियम →

2. सार्थक अंक लिखकर गुणां में तीसरे कलर का गुणांक मान लिखिए और ओम (Ω) लिखिए

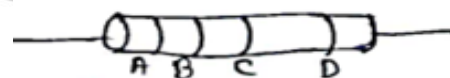
3. फिर प्रतिशत मान चौथे कलर का $\pm$ चिन्ह लिखें। यदि चित्र में प्रश्न में, चौथा कलर नहीं है (सुनहरा ब चाँदी में कोई एक) तब अन्तिम कलर न देने पर, कोई नहीं (No colour) का प्रतिशत मान लिखना है।

उदाहरण: दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करो।

सूत्र से प्रतिरोध $R = AB \times C \text{ ओम} \pm D\%$



$$R = 47 \times 10^6 \pm 10\% \text{ Ans}$$



प्रश्न : एक कार्बन प्रतिरोध $47 \text{ K}\Omega$ मान का है! इस पर बैण्ड के रंगों का क्रम क्या है?

वैद्युत सेल-

ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं।

नोट : सेल का प्रतीक $\left(\begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right)$ है।

□ सेल को जब किसी वैद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो

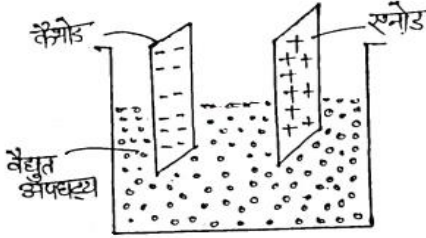


प्लेटों के बीच विभवान्तर उत्पन्न हो जाता है तो सेल के बाहर धनावेशित प्लेट से। ऋणावेशित प्लेट की ओर वैद्युत धारा

प्रवाहित होती है। और सेल के अन्दर ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर।

□ सेलों को जोड़कर ही बैटरी बनाई जाती है।

□ वैद्युत सेल या बैटरी का अविष्कार Ales sandro Volta या वोल्टा वैज्ञानिक 1800 में किया था।



वैद्युत सेलों के प्रकार

वैद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

1. प्राथमिक सेल [Primary cell]

2. द्वितीयक सेल [Secondary Cell]

1. प्राथमिक सेल - ये सेल एक बार ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे घड़ी या रिमोट में डालने वाले सेल जो प्राथमिक सेल का रासायनिक पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लेने पर वह खत्म हो जाता है तो विद्युत धारा बनना बन्द हो जाती है। प्राथमिक सेल को फिर से प्रयोग में लाने के लिए नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा हम इसे आवेशित नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल डेनियल सेल, वोल्टीय सेल., और लैक्लांशे सेल होते हैं।

2. द्वितीयक सेल - यह एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद पुनः आवेशित हो जाते हैं और उपयोग में लिए जाते हैं। द्वितीयक सेल सीधे विद्युत से आवेशित हो सकते हैं ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं; फिर बाद में उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम उपयोग में ले सकते हैं।

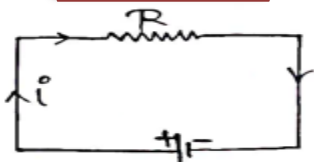
जैसे-इनवर्टर बैटरी, मोबाइल बैटरी आदि।

सेल का विद्युत वाहक बल [Electro Motive Force (E.M.F) of a Cell]

⇒ जब किसी सेल को किसी विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा कार्य करना पड़ता है।

q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य = W
तब एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कार्य = $\frac{W}{q}$

$$E = \frac{W}{q} \quad \frac{\text{जूल}}{\text{कूलाम}}$$



“एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किय गये कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं।”

□ विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है।

□ मात्रक-जूल/कूलाम या वोल्ट, C.G.S में-अर्ग/e.su या फ्रैंकलिन

विमा - $[ML^2T^{-3}A^{-1}]$

□ विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य है।

□ सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है -

निम्न पर -

(1) प्लेटों की प्रकृति पर

(2) विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर

□ निम्न पर निर्भर नहीं करता है -

(1) प्लेटों के डूबे क्षेत्रफल पर

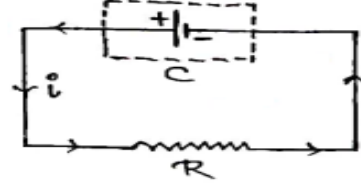
(2) प्लेटों के बीच की दूरी पर

(3) विद्युत अपघट्य की मात्रा पर

सेल का आन्तरिक प्रतिरोध [Internal Resistance of a Cell]

“सेल के अन्दर विद्युत अपघट्य द्वारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आन्तरिक प्रतिरोध कहते हैं।”

□ इसे ' r ' से प्रदर्शित करते हैं।



आन्तरिक प्रतिरोध की निर्भरता-

1. प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर ($r \propto \frac{1}{A}$)

2. प्लेटों के बीच की दूरी पर ($r \propto d$)

3. विद्युत अपघट्य की सान्द्रता पर ($r \propto c$)

4. सेल के ताप पर ($r \propto \frac{1}{T}$)

5. सेल की आयु पर निर्भर करता है।

6. विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है।

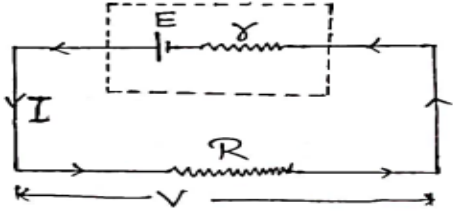
सेल का टर्मिनल विभवान्तर [Terminal Potential Difference of a Cell]

किसी सेल की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवान्तर को सेल की टर्मिनल(सिरों) विभवान्तर कहते हैं।

सेल के टर्मिनल विभवान्तर व आन्तरिक प्रतिरोध में सम्बन्ध

माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ' E ' तथा आन्तरिक प्रतिरोध ' r ' है। सेल के श्रेणीक्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा है। यदि सिरों के बीच

विभवान्तर V तथा परिपथ में धारा I है।



→ माना t समय के लिए q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य w हो तो -

$$E = \frac{W}{q} \text{ से, } W = Eq \quad \{\because q = It\}$$

कुल कार्य $W = EIt$ --- (1) यह कार्य दो भागों में होता है -

1. आन्तरिक प्रतिरोध ' r ' के सिरों पर किया गया कार्य

$$W_1 = I^2 r t \text{ --- (2)}$$

2. बाह्य प्रतिरोध ' R ' के सिरों पर किया गया कार्य

$$W_2 = VIt \text{ --- (3)}$$

$$\text{कुल कार्य } W = W_1 + W_2 \quad EIt = I^2 r t + VIt$$

$$E = Ir + V \quad \text{या} \quad V = E - Ir$$

विशेष स्थितियाँ:-

1. जब सेल निरावेशित हो रहा है। अर्थात् जब सेल धारा देता है- $V = E - Ir$ $E > V$

2. जब सेल आवेशित हो रहा है। अर्थात् धारा लेता है- $V = E + Ir$ $V > E$

3. जब सेल से धारा प्रवाहित न हो - अर्थात् जब सेल खुले परिपथ में हो-

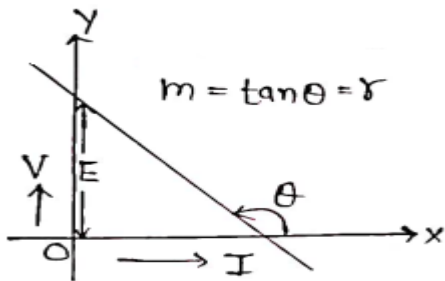
$$V = E - Ir \text{ जब } I = 0 \quad V = E$$

'E' तथा 'V' के बीच ग्राफ-

$$V = E - Ir \quad V = -rI + E$$

$y = mx + C$ से तुलना करने पर

$$y\text{-अक्ष} = V, \quad x\text{-अक्ष} = I, \quad m = r$$



परिपथ में धारा -

$$V = E - Ir \text{ से, } \begin{cases} \text{ओम का नियम} \\ V = IR \end{cases}$$

$$IR = E - Ir \quad IR + Ir = E \quad I(R + r) = E$$

$$\text{परिपथ में धारा } I = \frac{E}{R+r}$$

यदि परिपथ में एक से अनधिक सेल प्रयोग किये गए हों, तब-

$$I = \frac{\text{सभी सेलों का परिणामी वि०वा०बल}}{R + \text{सभी सेलों का परिणामी आन्तरिक प्रतिरोध}}$$

सेल के आन्तरिक प्रतिरोध की गणना -

$$\text{वैद्युत धारा } I = \frac{E}{R+r}, \quad V = IR \text{ से}$$

$$\frac{V}{R} = \frac{E}{R+r} \quad V(R+r) = ER \quad R+r = \frac{ER}{V}$$

$$r = \frac{ER}{V} - R$$

$$\text{आन्तरिक प्रतिरोध } r = \left(\frac{E}{V} - 1 \right) R$$

परिपथ में शक्ति की गणना -

$$\text{वैद्युत शक्ति } P = I^2 R$$

$$P = \left(\frac{E}{R+r} \right)^2 \cdot R \quad \left\{ \because I = \frac{E}{R+r} \right\}$$

$$P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2} \text{ यह परिपथ की वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य है-}$$

$$\text{अधिकतम शक्ति की गणना के लिए - } \frac{dP}{dR} = \frac{d}{dR} \left(\frac{E^2 R}{(R+r)^2} \right) =$$

$$E^2 \frac{d}{dR} \frac{R}{(R+r)^2} \quad \left\{ \frac{\text{अंश}}{\text{हर}} \text{ के अवकलन के सूत्र से} \right\}$$

$$\frac{dp}{dr} = \frac{E^2 \left[(R+r)^2 \times \frac{d}{dR} R - R \frac{d}{dR} (R+r)^2 \right]}{[(R+r)^2]^2}$$

$$= \frac{E^2 [R+r]^2 \times 1 - R \times 2(R+r)}{(R+r)^4}$$

$$\frac{dp}{dr} = \frac{E^2}{(R+r)^4} \frac{(R+r)[R+r] - 2Rr}{x1}$$

$$= \frac{E^2(r-R)}{(R+r)^3}$$

$$\text{अधिकतम व न्यूनतम के लिए } \frac{dp}{dr} = 0$$

$$\frac{E^2}{(R+r)^3} (r-R) = 0$$

$$R = r$$

किसी भी परिपथ की अधिकतम शक्ति के लिए परिपथ का बाह्य प्रतिरोध व आन्तरिक प्रतिरोध का बराबर होना आवश्यक है।

अधिकतम शक्ति का मान -

$$P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2} \text{ से}$$

अधिकतम के लिए $r = R$ होना चाहिए

$$P = \frac{E^2 R}{(R+R)^2} = \frac{E^2 R}{(2R)^2}$$

$$P = \frac{E^2 R}{4R^2}$$

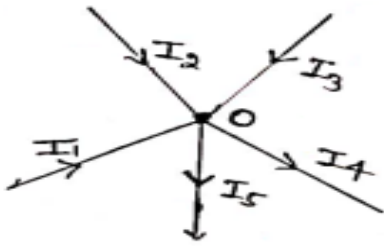
$$P_{\max} = \frac{E^2}{4R}$$

किरचॉफ के नियम [Kirchhoff's Laws]

सन् 1842 किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किये

प्रथम नियम या सन्धि नियम
(First Law or Junction Rule)

“वैद्युत परिपथ में किसी सन्धि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।”



अर्थात् $\Sigma I = 0$

परिपाटी के अनुसार, सन्धि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा सन्धि से दूर जाने वाली धाराओं को श्रणात्मक माना जाता है। चित्रानुसार सन्धि 'O' पर –

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

$$\text{या } I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

अतः "सन्धि की ओर आने वाली धाराओं का योग, सन्धि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।

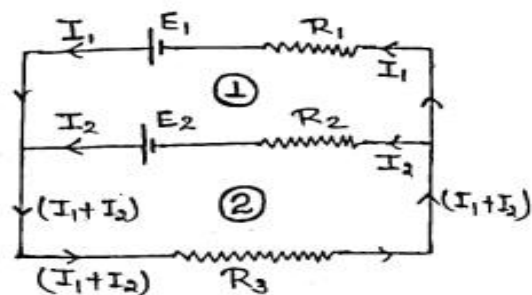
□ यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इसे 'धारा का नियम' भी कहते हैं।

द्वितीय नियम या लूप का नियम [Second Law or Law of loop]-

“प्रतिरोधों एवं सेलों से सम्मिलित किसी बन्द पारा या लूप के विभिन्न अवयवों के सिरों पर विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है।”

$$\text{अथवा } \Sigma V = 0$$

इसे विभव का नियम भी कहते हैं।



चिन्ह परिपाटी- इस नियम के प्रयोग के लिए-

→ प्रतिरोध में धारा की दिशा में चलने पर विभवान्तर $(-IR)$ लेते हैं। तथा विपरीत दिशा में चलने पर $+IR$ लेते हैं।

→ सेलों में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलने पर $-E$ तथा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर $+E$ लेते हैं।

$$\text{बन्द पाश (1) में } -IR_1 + E_1 - E_2 + I_2R_2 = 0$$

$$\text{बन्द पाश (2) में } -I_2R_2 + E_2 - (I_1 + I_2)R_3 = 0$$

नोट:- यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।

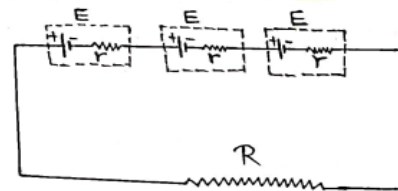
सेलों का संयोजन [Combinations of cells]

सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों का संयोजन निम्न प्रकार से होता है।

श्रेणीक्रम संयोजन [Series Combination]

श्रेणीक्रम संयोजन में पहली सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरी सेल के धन सिरे से, इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ा जाता है। माना n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आन्तरिक

प्रतिरोध r है। ये सेलें बाल्य प्रतिरोध R से जुड़ी हैं –



कुल वि० वा० बल $= nE$ तथा कुल आन्तरिक प्रतिरोध $= nr$ कुल प्रतिरोध $= R + nr$

$$\text{अतः परिपथ में कुल धारा } I = \frac{nE}{R + nr}$$

$$(i) \text{ यदि } nr \gg R \text{ हो तो } I = \frac{nE}{nr} \approx \frac{E}{r}$$

अर्थात् यदि सेलों का कुल आन्तरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है तो n सेलो से उतनी ही धारा प्राप्त होती है जितनी कि एक सेल से प्राप्त होती है। अतः ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है।

$$(ii) \text{ यदि } nr \ll R \text{ तो } I = \frac{nE}{R}$$

अर्थात् यदि सेलों का कुल आन्तरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है तो इन सेलों से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है। अतः सेलों का आन्तरिक प्रतिरोध कम होने की दशा में उन्हें श्रेणीक्रम में जोड़कर एक शक्तिशाली बैटरी बनाई जा सकती है।

समान्तर क्रम संयोजन

[Parallel Combination]-

जब सभी सेल एक जैसे ही- समान्तरक्रम में सभी सेलो के धन ध्रुव को एक बिन्दु से तथा ऋण ध्रुवों का दूसरे एक बिन्दु से जोड़ते हैं। माना ' n ' सेलें समान्तर क्रम में जुड़ी हैं जिनमें से प्रत्येक का वि०वा०बल E तथा आन्तरिक प्रतिरोध r हैं। इन्हें बाह्य प्रतिरोध ' R ' से जोड़ा गया है।

$$1 \text{ सेल का वि०वा०बल } = E$$

तब h सेलो का E.M.F = $E_{04} = E$

सेलों का आन्तरिक प्रतिरोध समान्तर क्रम में हैं तक परिणामी

प्रतिरोध- $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}$

$$\frac{1}{r_n} = \frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + n\text{बार} \Rightarrow \frac{1}{r_{eq}} = \frac{n}{r}$$

$$r_{eq} = \frac{r}{n}$$

माना परिपथ में प्रवाहित धारा I है तो- $I = \frac{E_{eq}}{R + r_{eq}}$

$$I = \frac{E}{R + 1/n} \Rightarrow I = \frac{nE}{nR + r}$$

(i) $r \ll R$ हो तो r को नगण्य मानने पर

$$I = \frac{nE}{nR} \approx \frac{E}{R}$$

अतः इस प्रकार इसमें एक सेल के बराबर धारा प्राप्त होगी।

अतः इस क्रम में जोड़ने में कोई लाभ नहीं है।

(ii) $r \gg R$ तो

$$I = \frac{hE}{r}$$

अतः n सेलो की धारा तब अधिक होगी जब बाह्य प्रतिरोध

आन्तरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो।

अतः सेलों के आन्तरिक प्रतिरोध अधिक होने की दशा में उन्हें समान्तर क्रम में जोड़कर शक्तिशाली बैटरी बनाई जा सकती है।

जब सभी सेल अलग-अलग हो-

माना दो सेल समान्तर क्रम में जुड़े हैं जिनके वि० वा० बल E_1

व E_2 है तथा आन्तरिक प्रतिरोध r_1 व r_2 है। सेलों से

प्रवाहित धारा I_1 व I_2 हैं और इस संयोजन से जुड़ा एक बाह्य

प्रतिरोध R है जिसमें प्रवाहित धारा $(I_1 + I_2)$ है।

AB व CD दोनों सिरों पर विभवान्तर समान होगा क्योंकि

समान्तर है, माना सिरों के बीच विभवान्तर V है।

तब शाखा AB में $\rightarrow V = E_1 - I_1 r_1 - \dots (1)$

{ $\because V = E - Ir$ से }

शखा CD में $\rightarrow V = E_2 - I_2 r_2 - \dots (2)$

समी० (1) में r_2 तथा समी० (2) में r_1 से गुणा करने पर

तथा जोड़ने पर

$$Vr_2 + Vr_1 = E_1 r_2 - I_1 r_1 r_2 + E_2 r_1 - I_2 r_2 r_1$$

$$V(r_1 + r_2) = E_1 r_2 + E_2 r_1 - r_1 r_2 (I_1 + I_2)$$

$$V = \frac{E_1 r_2 + E_2 r_1}{r_1 + r_2} - (I_1 + I_2) \frac{r_1 r_2}{(r_1 + r_2)} \dots (2)$$

सम्बन्ध $V = E - Ir$ से तुलना करने पर -

अतः

$$E_{eq} = \frac{E_1 r_2 + E_2 r_1}{r_1 + r_2} \text{ अंश और हर में } r_1 r_2 \text{ से भाग देने पर}$$

$$E_{eq} = \frac{\frac{E_1 r_2}{r_1 r_2} + \frac{r_2 r_1}{r_1 r_2}}{\frac{r_1}{r_1 r_2} + \frac{r_2}{r_1 r_2}} = \left[\frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} \right]$$

इसी प्रकार n सेलों को जोड़ा जाय तब उनका परिणामी वि० वा० बल

$$E_{eq} = \left[\frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3} + \dots + \frac{E_n}{r_n}}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}} \right]$$

समी० (2) से $V = E - Ir$ से तुलना करने पर परिणामी

आन्तरिक प्रतिरोध (r_{eq})

$$\text{तथा } r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$$

$$\frac{1}{r_{eq}} = \frac{r_1 + r_2}{r_1 r_2} \Rightarrow \frac{r_1}{r_1 r_2} + \frac{r_2}{r_1 r_2} \Rightarrow \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$$

$$\left[\frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right]$$

जब n सेलों को समान्तर क्रम में जोड़ा जाय तब-

$$\frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}$$

संयोजन में परिणामी वैद्युत धारा =

$$I_{eq} = I_1 + I_2$$

जब n सेले हो तब

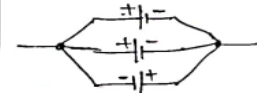
$$I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

नोट:- समान्तर क्रम संयोजन में भी सेलों के जुड़े ध्रुवों के

अनुसार ही उनका परिणामी लेगें-जैसे-

तो इस चित्र से $\rightarrow +E_1, +E_2$

तथा $2 - E_3$ लेगें। -



आन्तरिक प्रतिरोधों के चिन्ह नहीं बदलेंगे उनका योग ही करना है।

सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन

[Mixed Grouping]-

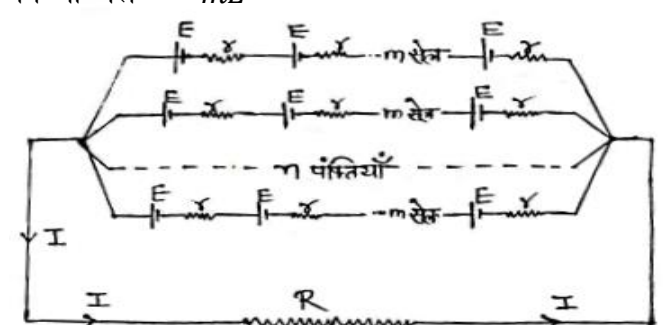
सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में चित्रानुसार प्रत्येक पंक्ति में m

सेलें श्रेणीक्रम में जोड़ी गई है, तथा ऐसी n पंक्तियां समान्तर

क्रम में जोड़ी गई हैं।

m सेल श्रेणीक्रम में है, अतः m सेलो का परिणामी

वि० वा० बल- $= mE$

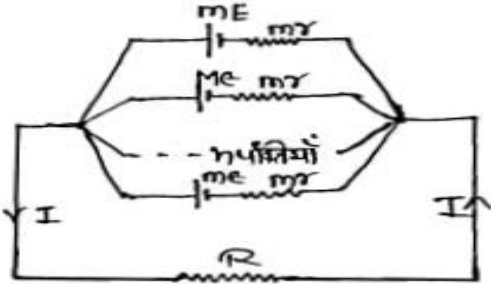


और m सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का परिणामी $= mr$
 इस प्रकार की n पंक्तियाँ समान्तर क्रम में हो, तो
 परिणामी वि० वा० बल- $E_{eq} = mE$ — (1)

mr प्रतिरोध n बार समान्तर क्रम में है तब

$$\frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{mr_1} + \frac{1}{mr} + \frac{1}{mr} + \dots (n\text{बार})$$

$$\frac{1}{r_{eq}} = \frac{n}{mr} \quad \text{अतः } r_{eq} = \frac{mr}{n}$$



परिपथ का कुल प्रतिरोध $= \frac{mr}{n} + R$

यदि परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा 'I' हो तो-

$$I = \frac{E_{eq}}{R + r_{eq}}$$

$$I = \frac{mE}{R + \frac{mr}{n}} = \frac{mE}{\frac{nR + mr}{n}} = \frac{mn \cdot E}{nR + mr}$$

$$I = \frac{mnE}{nR + mr}$$

अधिकतम धारा के लिए-

परिपथ में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सूत्र से यदि $(nR + mr)$ का मान जितना कम होगा (minimum), उतना ही I का मान अधिकतम (Maximum) होगा - अतः इसके लिए

$$\text{माना } nR + mr = (\sqrt{nR})^2 + (\sqrt{mr})^2 - 2\sqrt{nR} \cdot \sqrt{mr} + 2\sqrt{nR} \cdot \sqrt{mr}$$

$$= (\sqrt{nR} - \sqrt{mr})^2 + 2\sqrt{nR} \cdot \sqrt{mr}$$

अतः $(nR + mr)$ का मान न्यूनतम होने के लिए

$[\sqrt{nR} - \sqrt{mr}]^2$ का मान न्यूनतम होना चाहिए यह राशि

वर्ग होने के कारण ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः इसका

न्यूनतम मान शून्य होगा,

$$(\sqrt{nR} - \sqrt{mr})^2 = 0$$

$$\sqrt{nR} - \sqrt{mr} = 0$$

$$\sqrt{nR} = \sqrt{mr}$$

$$nR = mr$$

$$\frac{R}{r} = \frac{m}{n} \quad \text{या } R = \frac{mr}{n} \quad \text{या } r = \frac{nR}{m}$$

अधिकतम धारा की यह शर्त है -

अधिकतम धारा का मान- $r = \frac{nR}{m}$ यह मान

$$I_{\max} = \frac{mnE}{nR + mr} = \frac{mnE}{nR + \frac{mnR}{m}} = \frac{mnE}{nR + nR}$$

$$I_{\max} = \frac{mnE}{2nR} = \frac{mE}{2R}$$

व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज [Wheatstone Bridge]

1853 ई० में इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है।

रचना:- व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध P, Q, R , तथा S एक समान्तर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश जोड़ दते हैं। P तथा Q समानुपाती भुजा होती है क्योंकि इनका अनुपात हमें पहले से ज्ञात होता है। प्रतिरोध R भी ज्ञात होता है। प्रतिरोध S अज्ञात प्रतिरोध है। विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E तथा कुंजी K_1 को जोड़ते हैं तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारा मापी (गैल्वेनोमीटर G) तथा एक अन्य कुंजी K_2 लगा देते हैं।

सिद्धान्त - सर्वप्रथम कुंजी K_1 को ऑन करके धारा प्रवाहित करते हैं फिर कुंजी K_2 को ऑन करके इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। अतः BD के बीच तार में कोई धारा प्रवाहित न हो। तब चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है।

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

निगमन - व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में- किरचॉफ के द्वितीय नियम से, चित्र के अनुसास

बन्द पाश ABDA(1) में- बन्द पाश BCDB में -

$$-I_1P + I_2R = 0 \quad -I_1Q + I_2S = 0$$

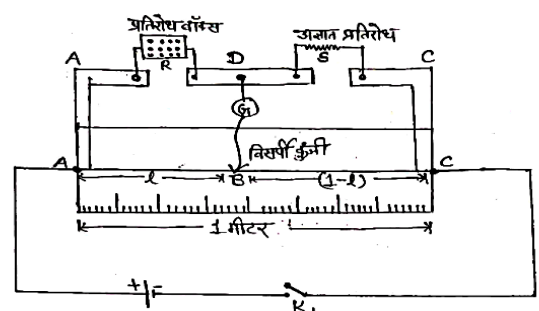
$$I_1P = I_2R \quad I_1Q = I_2S$$

समी०(1) को (2) से भाग देने पर

$$\frac{I_1P}{I_1Q} = \frac{I_2R}{I_2S} \Rightarrow \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

मीटर सेतु [Meter Bridge]

व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धान्त पर आधारित यह एक ऐसा यन्त्र है, जिसका प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है।



विसर्पी कुंजी sliding Jockey

रचना- इसमें 1 मीटर लम्बा तार कान्सटेन्टन या मैगनिन का तार AC होता है। यह तार एक लकड़ी पैगाने पर कसा रहता है। तार के सिरे A तथा C से दो L आकार की मुड़ी हुई ताँबे की पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं। इन पत्तियों के सिरे पर संयोजक पेंच लगे होते हैं। इन पत्तियों के बीच एक तीसरी ताँबे की पत्ती D लगी रहती है। इस पत्ती पर तीन संयोजक पेंच लगे रहते हैं। इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स तथा रिक्त स्थान में दायी ओर अज्ञात प्रतिरोध S जोड़ देने हैं। पत्ती D के बीच वाले पेंच से धारामापी G से जोड़कर एक विसर्पी कुंजी B से जोड़ देते हैं। तार के A सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा C सिरे को कुंजी K₁ तथा ऋण सिरे से जोड़ देते हैं।

क्रियाविधि (Working)

सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध निकालकर विसर्पी कुंजी को तार AC के दोनों सिरे के पास बारी-2 दवते हैं। यदि धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशाओं में आते हैं तो वैद्युत परिपथ ठीक है।

माना $R = 2\Omega$ के प्रतिरोध को प्रतिरोध बॉक्स से निकालकर विसर्पी कुंजी को A से C या C से A की ओर स्पर्श कराते हैं तो माना बिन्दु B पर धारामापी में विक्षेप शून्य है। शून्य विक्षेप की स्थिति में -

माना $R = 2\Omega$

$AB = P$ (व्हीटस्टोन प्रतिरोध वाले P की तरह कार्य करेगा)

$$BC = Q \quad (Q \text{ की तरह}) = (1 - l)$$

सन्तुलन की अवस्था में

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \text{ तब } \delta = \left(\frac{Q}{P}\right) R$$

$$S = \left(\frac{1-l}{l}\right) 2\Omega$$

नोट:- इस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध S के कम से कम तीन मान प्राप्त करते हैं और उन तीनों मानों के औसत मान को प्रतिरोध S का मान होता है।

मीटर ब्रिज की सहायता से किसी तार अज्ञात तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना -

माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध P है -

$$P = \frac{RA}{l} \quad \text{जहाँ } R = S \text{ होगा चित्र से } A =$$

तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

$$P = \frac{R\pi r^2}{l} \quad \text{यहाँ } r \text{ को स्कूगेज तथा } l \text{ को मीटर पैमाने से ज्ञात कर सकते हैं।}$$

सावधानियाँ - तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध बदल जाएगा।

❖ प्रतिरोध-बॉक्स में से इतना प्रतिरोध R निकालते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति तार के लगभग मध्य में हो तब प्रतिशत त्रुटि सबसे कम होगी।

❖ तार के दोनों सिरे पर लगी ताँबे की पत्तियों तथा टांके के प्रतिरोधों को गणना में नहीं लिया जाता है। इन्हें अन्त्य प्रतिरोध (end-resistances) कहते हैं।

❖ सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए अन्यथा तार की मोटाई समी स्थानों पर समान नहीं रहेगी।

विभवमापी Potentiometer -

विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या वैद्युत परिपथ के दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर को ज्ञात किया जा सकता है।

इस यंत्र की सहायता से -

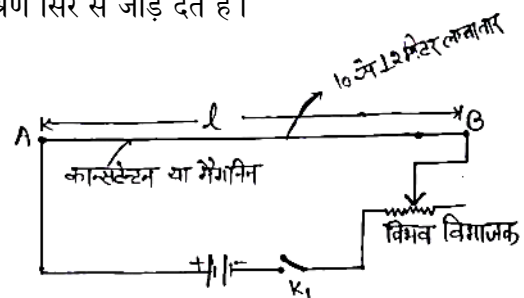
- (1) दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर ज्ञात कर सकते हैं।
- (2) किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं।
- (3) दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं।
- (4) दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं।
- (5) किसी सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।

रचना -

विभव मापी में 5 से 10 मीटर लम्बा

कान्सटेन्टन या मैगनिय का तार सर्वसम व्यास का तार होता है। इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा

दूसरे सिरे को विभव विभाजक तथा कुंजी K₁ लगाकर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं।



विभवमापी की विभव प्रवणता -

दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसी k से प्रदर्शित करते हैं।

$$\text{विभव प्रवणता } (K) = \frac{\text{विभव-परिवर्तन}}{\text{दूरी}}$$

$$K = \frac{V}{l} \text{ यदि } l = 1 \text{ तब } K = V$$

अर्थात् तार की प्रति एकांक लम्बाई में विभव पतन को

विभव प्रवणता कहते हैं।

नोट:- तार के प्रत्येक बिन्दु पर विभव प्रवणता का मान समान समान होता है।

विभवमापी की सुग्राहिता

[Sensitivity of Potentiometer]

विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसे ' δ ' से प्रदर्शित करते हैं।

$$\delta = \frac{1}{K}$$

या

$$\delta = \frac{l}{V}$$

विभवमापी के प्रयोग में जौकी को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा-सा ही खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो विभवमापी सुग्राही होता है।

अतः तार जितना अधिक लम्बा होगा विभवमापी की सुग्राहिता का मान उतना ही अधिक होगा। (विभवमापी की सुग्राहिता विभव-प्रवणता पर निर्भर करती है)

विभवमापी का सिद्धान्त -

विभव प्रवणता $k = \frac{V}{l}$ या $V = kl$

K सभी बिन्दु पर समान है अतः $K = \text{constant}$
 $V \propto l$

अतः यदि तार में नियत धारा बह रही हो, तब तार के सिरों के बीच विभवान्तर, तार की लम्बाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही सिद्धान्त है।

विभवमापी की सहायता से

दो बिन्दुओं के बीच का विभव ज्ञात करना -

विभव मापी की सहायता से दो बिन्दुओं के बीच का विभव को ज्ञात करने के लिए एक बिन्दु P को विभव मापी के बिन्दु A से तथा दूसरे बिन्दु Q को एक धारामापी लगाकर तथा एक विसर्पी कुंजी लगाकर तार पर खिसकाते हैं।

विभवमापी के लिए $V_0 \propto L$ ——— (1)

जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति l लम्बाई पर प्राप्त होती है।

अतः P व Q के बीच विभवान्तर $V \propto l$ — (2)

समी० (1) को (2) से भाग देने पर

$$\frac{V_0}{V} = \frac{L}{l}$$

$$V = \left(\frac{l}{L}\right) V_0 \text{ (विभव प्रवणता } K = \frac{V}{L})$$

विभव प्रवणता K का मान नियत रखा है σ ज्ञात होता है।

$$V = Kl$$

विभवमापी की सहायता से सेल

का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना

विभव मापी की सहायता से जिन दो प्रतिरोधों की तुलना करनी है उनके एक सिरे को विभव मापी के सिरे A से जोड़ते हैं तथा

प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक धारामापी तथा विसर्पी कुंजी जोड़कर तार AB पर स्पर्श कराते हैं।

विभवमापी के लिए $V_0 \propto l$

i) माना जब प्लग (1) को धारामापी से जोड़े और शून्य विक्षेप की स्थिति में और प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I होतो

$$IR_1 \propto l_1 \text{ ——— (1)}$$

ii) जब धारा मापी का सम्बन्ध प्लग (2) से है - और शून्य विक्षेप l_2 ल० पर प्राप्त होती है।

$$IR_2 \propto l_2 \text{ ——— (2)}$$

समी० (1) $\div$ (2) तब

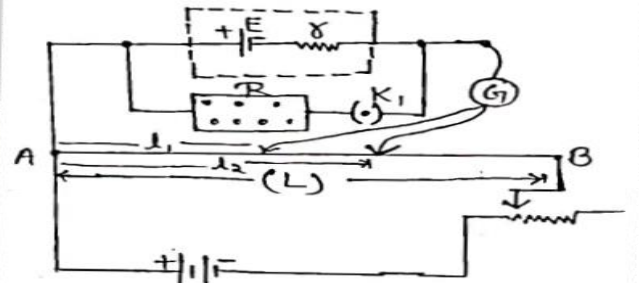
$$\frac{IR_1}{IR_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

विभवमापी की सहायता से सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करना →

विभवमापी की सहायता से जिस सेल का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस सेल के धन सिरे को बिन्दु A से तथा श्रण सिरे को धारामापी जोड़कर तार में स्पर्श कराते हैं। सेल से एक प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K_1 को समान्तर क्रम में जोड़ देते हैं।

विभव मापी के लिए - $V_0 \propto L$



जब कुंजी K_1 बन्द हो तो माना विसर्पी कुंजी के लिए विभवमापी की l_1 ल० पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है

अतः- $E \propto l_1$ ——— (1)

जब कुंजी K_1 ऑन हो तो विसर्पी कुंजी को तार AB पर खिसकाने पर l_2 लम्बाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी- अब सेल का टर्मिनल विभवान्तर

प्राप्त होगा- $V \propto l_2$ ——— (2)

समी० (1) को समी० (2) से भाग देने पर

$$\frac{E}{V} = \frac{l_1}{l_2}$$

यदि सेल का आन्तरिक प्रतिरोध r हो तो $r = R \left(\frac{E}{V} - 1 \right)$

$$r = R \left(\frac{l_1}{l_2} - 1 \right)$$

सावधानियाँ - 1 विभवमापी में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तार गर्म हो जाएगा और तार का प्रतिरोध बदल जाएगा- $[H = \frac{i^2 r t}{4.2}]$ या $H \propto i^2$

2. विसर्पी कुंजी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि इससे तार का व्यास बदल सकता है।

3. बैटरी या सेल को हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सेल के अन्दर की प्लेटों के बीच दूरी बदलने से, सेल का आन्तरिक प्रतिरोध बदल सकता है।

(1) वोल्टमीटर से विभव ज्ञात करते समय कुछ न कुछ धारा वोल्ट मीटर में अवश्य प्रवाहित होती है इस कारण वोल्ट मीटर से प्राप्त विभव वास्तविक विभव से भिन्न होता है।

(2) वोल्टमीटर से केवल विभव मापा जा सकता है जबकि विभवमापी के एक अधिक उपयोग है।

(3) वोल्टमीटर में सदैव इसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि रहती है परन्तु विभवमापी में त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि यह शून्य विक्षेप पर कार्य करता है।

विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों

NUMERICAL

प्रश्न - यदि 120 cm लंबाई तथा 0.4 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध 2.52Ω हो, तो बताएँ कि पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? (उत्तर: $2.6 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$)

प्रश्न - 12Ω के चार प्रतिरोधकों को समांतरक्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के तीन संयोजनों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। कुल प्रतिरोध कितना होगा? (उत्तर: 9Ω)

प्रश्न - एक 12Ω प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। (उत्तर: 48Ω)

प्रश्न - 10 V वि० वा० बल और 3Ω आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 A हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? (उत्तर: 17Ω)

प्रश्न - 1.5 V विद्युत वाहक बल तथा 0.6Ω आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 सेलों को समांतरक्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है जिससे 1.4Ω के बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है। धारा के मान की गणना करें। (उत्तर: 1 A)

प्रश्न - दो सेल के विद्युत वाहक बल 1.5 V और 2 V है तथा इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1Ω और 2Ω हैं। ये 10Ω के एक बाह्य प्रतिरोध के समांतरक्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की तीनों शाखाओं में धारा का मान निकालें। (उत्तर : - 0.06 A; 0.22 A; 0.16 A)

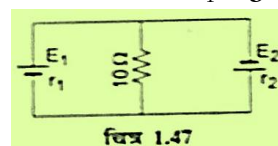
प्रश्न - विभवमापी के तार की 280 cm लंबाई पर एक लेक्लांशे सेल संतुलित होता है। जब इस सेल के श्रेणीक्रम में एक डैनियल सेल जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 480 cm की दूरी पर आता है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। (उत्तर : 1.4 : 1)

प्रश्न - 100 W, 220 V रेटिंग का बल्ब 240 V के साथ जोड़ा जाता है। विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। (उत्तर : 119 W)

प्रश्न - 100 W-220 V के बल्ब को 40 W-220 V के बल्ब के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन से जोड़े के सिरों के बीच 220V का विभवांतर आरोपित किया जाए तो कौन-सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? (उत्तर : 40 W का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा)

प्रश्न - यदि दो प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़े जाते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16Ω है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतरक्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध 3Ω होता है। उनका अलग-अलग प्रतिरोध निकालें। (उत्तर : 12Ω ; 4Ω)

प्रश्न - चित्र 1.47 में प्रदर्शित यदि सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोधक क्रमशः $E_1 = 5V$, $r_1 = 2 \Omega$ तथा $E_2 = 2V$, $r_2 = 1 \Omega$ हो, तो $R = 10 \Omega$ के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा ज्ञात करें। (उत्तर : $\frac{1}{32} \text{ A}$)

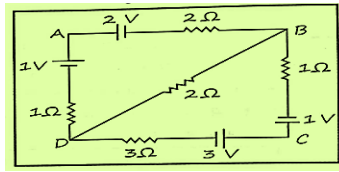


प्रश्न - 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 ऐम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

प्रश्न - किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए :

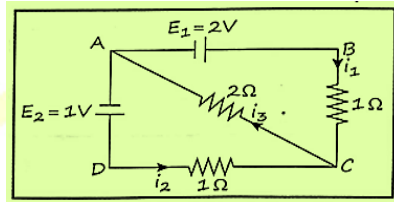
- (i) बिन्दुओं B व D के बीच विभवान्तर,
(ii) 3 वोल्ट वाली सेल से धारा।

(उत्तर : (i) $\frac{2}{13}$ V (ii) $\frac{6}{13}$ A)



प्रश्न - दिए गए परिपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए।

(उत्तर: $i_1 = 0.8$ ऐम्पियर, $i_2 = -0.2$ ऐम्पियर, $i_3 = 0.6$ ऐम्पियर।)



NCERT QUESTION

प्रश्न - किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 V है। यदि बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध 0.4Ω हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है?

प्रश्न - 10 V विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आन्तरिक प्रतिरोध 3Ω है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 A हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी?

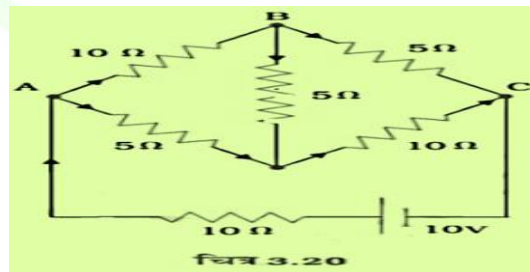
प्रश्न - कमरे के ताप (27.0°C) पर किसी तापन-अवयव का प्रतिरोध 100Ω है। यदि तापन-अवयव का प्रतिरोध 117Ω हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप-गुणांक $1.70 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}^{-1}$ है।

प्रश्न - 15 मीटर लंबे एवं $6.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0Ω मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी?

प्रश्न - सिल्वर के किसी तार का 27.5°C पर प्रतिरोध 2.1Ω और 100°C पर प्रतिरोध 2.7Ω है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप-गुणांक ज्ञात कीजिए।

प्रश्न - निक्रोम का एक तापन-अवयव 230 V की सप्लाय से संयोजित है और 3.2 A की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 A पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0°C है तो तापन-अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप-परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप-गुणांक $1.70 \times 10^{-4} ^\circ\text{C}^{-1}$ है।

प्रश्न - चित्र 3.20 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।



प्रश्न - 8 V विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आन्तरिक प्रतिरोध 0.5Ω है, को श्रेणीक्रम में 15.5Ω के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 V के dc स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है?

Note- NCERT के सभी प्रश्नों का हल न्यूमेरिकल क्लास में बताया गया है। स्वयं से अभ्यास करें

Subjective Question

प्रश्न - संवहन वेग की परिभाषा लिखें एवं इसका व्यंजक प्राप्त करें। संवहन वेग के सिद्धांत का उपयोग करते हुए ओम के नियम का व्यंजक व्युत्पन्न करें।

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - किर्कहॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएँ। इन नियमों का उपयोग कर हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें।

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए कि मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इस विधि का सिद्धांत क्या है?

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है?

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - विभवमापी के सिद्धांत को समझाएँ। सचित्र वर्णन करें कि इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत-वाहक बलों की तुलना किस प्रकार की जाती है?

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - एक तने हुए तार वाले विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे मापा जाता है?

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

प्रश्न - किसी प्रतिरोधक से विद्युत-धारा के प्रवाह के कारण विमुक्त ऊष्मा के परिमाण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत-शक्ति और विद्युत-ऊर्जा का अर्थ बताएँ।

उत्तर- कृपया ऊपर में दिये गए PDF Notes में हेडिंग देख कर स्वयम से उत्तर लिखें।

Objective Question

1. विद्युत-क्षेत्र $2.1 \times 10^{-10} \text{ V m}^{-1}$ में एक आवेशित-कण का अपवाह वेग $4.2 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ है। कण की गतिशीलता (mobility) का मान $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में है?

- (a) 0.5×10^6 (b) 0.5×10^{-6}
(c) 2×10^6 (d) 2×10^{-6}

2. जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध

- (a) अपरिवर्तित रहता है (b) घटता है
(c) बढ़ता है (d) इनमें कोई नहीं

3. चालक में इलेक्ट्रॉन के संवहन वेग (v_d) तथा विद्युत-क्षेत्र (E) के बीच संबंध है

- (a) $v_d \propto \sqrt{E}$ (b) $v_d \propto E$
(c) $v_d \propto E^2$ (d) $v_d \propto \sqrt{E^3}$

4. किर्कहॉफ का संधि नियम (junction rule) किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है?

- (a) ऊर्जा (b) रैखिक संवेग
(c) कोणीय संवेग (d) आवेश

5. किर्कहॉफ का लूप-नियम किसके संरक्षण पर आधारित है?

- (a) द्रव्यमान (b) आवेश
(c) ऊर्जा (d) इनमें कोई नहीं

6. दो सेलों को, जिनके विद्युत-वाहक बल $\mathcal{E}_1$ और $\mathcal{E}_2$ तथा आंतरिक प्रतिरोध r_1 और r_2 हैं, समांतरक्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य विद्युत-वाहक बल होगा

- (a) $\frac{\mathcal{E}_1 r_1 + \mathcal{E}_2 r_2}{r_1 + r_2}$ (b) $\frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}$
(c) $\sqrt{\mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_2}$ (d) $\frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{2}$

7. एक तार में $1 \mu \text{ A}$ की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ हो, तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

- (a) 0.625×10^{13} (b) 0.625×10^{19}
(c) 1.6×10^{-19} (d) 1.6×10^{-13}

8. 16Ω प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को चार बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतरक्रम में जोड़ दिया जाए, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा

- (a) 1Ω (b) 4Ω
(c) $\frac{1}{4}\Omega$ (d) $\frac{1}{16}\Omega$

9. एक अर्धचालक को T_1 K से T_2 K ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध

- (a) नियत रहेगा (b) घटेगा
(c) बढ़ेगा (d) घटकर बढ़ेगा

10. विभवमापी के प्रयोग में जब गैलवेनोमीटर में शून्य-विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह

- (a) मुख्य परिपथ में नहीं होता
(b) गैलवेनोमीटर परिपथ में नहीं होता
(c) मुख्य तथा गैलवेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता
(d) विभवमापी के तारों में नहीं होता

11. विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन-बिंदु प्राप्त होता है

- (a) कम लंबाई पर (b) अधिक लंबाई पर
(c) उतनी ही लंबाई पर (d) किसी भी लंबाई पर नहीं

12. प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतरक्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है

- (a) $\frac{R}{n^2}$ (b) nR
(c) $\frac{R}{n}$ (d) $\frac{n}{R^2}$

13. यदि दो सेल जिनके विद्युत-वाहक बल $\mathcal{E}_1$ और $\mathcal{E}_2$ हों, और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः l_1 और l_2 हों, तो

- (a) $\mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_2 = \frac{l_1}{l_2}$ (b) $\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{l_1}{l_2}$
(c) $\frac{\mathcal{E}_1}{\mathcal{E}_2} = \frac{l_2}{l_1}$ (d) $\mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_2 = l_1 \times l_2$

14. एक विभवमापी के तार की लंबाई L है। तार के धनात्मक सिरे से $L/3$ लंबाई पर विद्युत-वाहक बल $\mathcal{E}$ का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई $L/2$ से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार की किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा ?

- (a) $L/2$ पर (b) $L/6$ पर
(c) $2L/3$ पर (d) $5L/3$ पर

15. किसी विभवमापी की सुग्राहिता (sensitivity) बढ़ाने के लिए

- (a) तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए
(b) तार की लंबाई को घटाना चाहिए
(c) इसकी धारा को घटाना चाहिए
(d) इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए

16. कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड लाल रंग का मान होता है

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 0

17. ताँबे के एक तार तथा जरमेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 K तक ठंडा किया जाता है। तब प्रतिरोध

- (a) दोनों तारों का घटेगा
(b) दोनों तारों का बढ़ेगा
(c) ताँबे के तार का घटेगा तथा जरमेनियम के तार का बढ़ेगा
(d) जरमेनियम के तार का घटेगा तथा ताँबे के तार का बढ़ेगा

18. किलोवाट-घंटा (kWh) मात्रक है

- (a) शक्ति का (b) ऊर्जा का
(c) बल-आघूर्ण का (d) इनमें कोई नहीं

19. इलेक्ट्रॉनवोल्ट (electronvolt) द्वारा मापा जाता है

- (a) आवेश (b) विभवांतर
(c) धारा (d) ऊर्जा

20. विद्युत-वाहक बल की विमा है

- (a) $ML^2 T^{-2}$ (b) $I^{-1}ML^2 T^{-2}$
(c) MLT^{-2} (d) $I^{-1}ML^2 T^{-3}$

21. अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के

- (a) समानुपाती होती है (b) व्युत्क्रमानुपाती होती है
(c) वर्ग के समानुपाती होती है (d) इनमें कोई नहीं

22. एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है

- (a) $50,000\Omega$ (b) $10,000\Omega$
(c) 1000Ω (d) 10Ω

23. 12Ω प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध है

- (a) $8/3\Omega$ (b) 6Ω
(c) 12Ω (d) 9Ω

24. किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है

- (a) ताप (temperature) बढ़ने से
(b) अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल बढ़ने से
(c) लंबाई घटने से
(d) अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल घटने से

25. स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत-परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी

- (a) आधा (b) दुगुना
(c) चौगुना (d) स्थिर रहता है

26. धातु के एकसमान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है। इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है।

उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी होगी यदि तार की

- (a) लंबाई और त्रिज्या दोनों आधी हो जाती है
- (b) लंबाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है
- (c) त्रिज्या दुगुनी हो जाती है
- (d) लंबाई दुगुनी हो जाती है

27. ऐम्पियर-घंटा मात्रक है

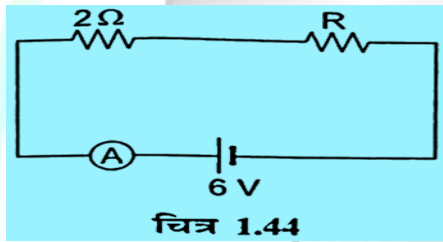
- (a) शक्ति का
- (b) आवेश का
- (c) ऊर्जा का
- (d) विभवांतर का

28. विद्युत-ऊर्जा, ऊष्मा-ऊर्जा में परिणत होती है

- (a) केवल जब प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है
- (b) केवल जब असमान धातुओं की संधि से धारा प्रवाहित होती है
- (c) उपर्युक्त दोनों दशाओं में
- (d) किसी भी दशा में नहीं

29. यदि चित्र 1.44 में दिए गए परिपथ में ऐमीटर का पाठ्यांक 2 A हो, तो R का मान होगा

चित्र 1.44



- (a) 1Ω
- (b) 2Ω
- (c) 3Ω
- (d) 4Ω

30. यदि 60 W तथा 40 W के बल्ब श्रेणीक्रम में जोड़ दिए जाएँ, तो

- (a) 60 W वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा
- (b) 40 W वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा
- (c) दोनों एक तरह प्रकाशित होंगे
- (d) सिर्फ 60 W वाला बल्ब प्रकाशित होगा

31. दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत-परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा

- (a) 1:2
- (b) 1:4
- (c) 2:1
- (d) 4:1

32. यदि 60 W तथा 40 W के दो बल्ब श्रेणीक्रम में जोड़े जाएँ, तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी

- (a) 100 W
- (b) 2400 W
- (c) 30 W
- (d) 24 W

33. 1.5 V विद्युत-वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05Ω के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। यदि परिपथ में 2 A की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है?

- (a) 0.7Ω
- (b) 0.8Ω
- (c) 0.9Ω
- (d) 1Ω

34. 5Ω प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 V है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न ऊष्मा है

- (a) 140 cal
- (b) 280 cal
- (c) 700 cal
- (d) 2800 cal

35. 1 किलोवाट घंटा (1 kWh) बराबर है

- (a) 3.6×10^{10} J
- (b) 6.3×10^{10} J
- (c) 6.3×10^6 J
- (d) 3.6×10^6 J

36. विद्युत-परिपथ की शक्ति होती है

- (a) $V \cdot R$
- (b) $V^2 \cdot R$
- (c) $\frac{V^2}{R}$
- (d) $V^2 \cdot R \cdot I$

37. दो बल्ब क्रमशः 15 W – 220 V और

60 W – 220 V की क्षमता के हैं। उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा

- (a) 1:4
- (b) 4:1
- (c) 1:2
- (d) 2:1

38. 10 A की धारा एक तार से 10 s तक प्रवाहित होती है। तार का विभवांतर 15 V हो, तो संपन्न कार्य होगा

- (a) 150 J
- (b) 75 J
- (c) 1500 J
- (d) 750 J

39. विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है

- (a) ताँबा
- (b) प्लास्टिक
- (c) टंगस्टन
- (d) नाइक्रोम

40. लंबाई l तथा 2l के ताँबे के दो तारों के प्रतिरोध क्रमशः r तथा 2r हैं। उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात होगा

- (a) 1:2
- (b) 2:1
- (c) 1:1
- (d) 1:3

41. 1 वोल्ट बराबर होता है

- (a) 1 J
- (b) 1 JC⁻¹
- (c) 1CJ⁻¹
- (d) 1 J C

ANSWER

1. (c) 2. (c) 3. (b) 4. (d) 5. (c) 6. (b) 7. (a) 8. (a)
9. (c) 10. (b) 11. (b) 12. (a) 13. (b) 14. (a) 15. (c) 16. (a)
17. (c) 18. (b) 19. (d) 20. (d) 21. (c) 22. (a) 23. (a) 24. (a)
25. (b) 26. (b) 27. (b) 28. (c) 29. (a) 30. (b) 31. (a) 32. (d)
33. (a) 34. (d) 35. (d) 36. (c) 37. (b) 38. (c) 39. (c) 40. (c)
41. (b)



THE END

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते है।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/